

ZADANIE A2

Fosforany(V)

Próbkę metalicznego magnezu o masie 413 mg rozтворzono w kwasie solnym o stężeniu $2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a powstały roztwór zobojętniono 20,0 ml roztworem amoniaku o stężeniu $2,0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ (stechiometryczną ilością potrzebną do zobojętnienia nadmiaru kwasu) i przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o objętości 100 cm^3 , uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Do dwóch zlewek przeniesiono po 25 cm^3 otrzymanego roztworu, dodano po 20 cm^3 amoniaku o stężeniu $13 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a do zlewki pierwszej dodatkowo 4,6 g stałego chlorku amonu. Następnie do obu zlewek wkroplono po 20 cm^3 roztworu wodorofosforanu(V) diamonu o stężeniu $0,25 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, co spowodowało wytrącenie białych osadów fosforanów(V), które oddzielono, przemyto i wysuszono w temperaturze pokojowej. Produktem reakcji w zlewce pierwszej była sześciowodna sól **A**, natomiast ze zlewki drugiej wydzielono uwodnioną sól **B** o masie 0,577 g. Wydzielone kryształy przeniesiono (w całości) do tygli i wyprażono w temperaturze 1000°C w atmosferze powietrza. Produktem rozkładu termicznego soli **A** był związek **C**, a ze związku **B** powstała sól **D**. Ich masy wyniosły odpowiednio 0,473 g i 0,372 g. Produkty gazowe powstające podczas prażenia tych soli przepuszczono przez płuczki z wodą, a po zakończeniu rozkładu, do roztworów dodano po kilka kropel fenoloftaleiny. Roztwór z pierwszej płuczki (nasycanej produktami gazowymi powstającymi w wyniku rozkładu soli **A**) zabarwił się na różowo, w odróżnieniu od drugiej płuczki, w której roztwór był bezbarwny, również po dodaniu fenoloftaleiny.

Polecenia:

- Podaj wzór związku **A**.
- Podaj równania reakcji zachodzących podczas prażenia związku **A** w temperaturze 1000°C .
- Potwierdź wzór związku **C** przedstawiając stosowne obliczenia.
- Wyjaśnij, dlaczego roztwór uzyskany w wyniku nasycania wody produktami gazowymi powstałymi podczas rozkładu soli **A** przyjmuje barwę malinową. Podaj równanie reakcji równowagowej, która wyjaśni odczyn tego roztworu.

- e.* Oblicz stopień uwodnienia związku **B** i podaj jego wzór sumaryczny.
- f.* Oblicz pH roztworu w zlewce, z której wytrąciła się sól **A**.
- g.* Wyjaśnij dlaczego podczas strącania jonów Mg^{2+} w postaci soli **A** istotne jest utrzymywanie właściwego odczynu roztworu.
- h.* Narysuj budowę przestrzenną anionów w solach **C** oraz **D**.

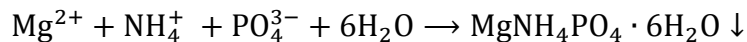
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (w $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008, O – 16,00, N – 14,01, Mg – 24,30, P – 30,97, Cl – 35,45

$\text{p}K_{\text{b}}(\text{NH}_3) = 4,75$, $K_{\text{w}} = 1,0 \cdot 10^{-14}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

- a. Jony Mg^{2+} , powstające w wyniku roztwarzania magnezu w kwasie solnym ($\text{Mg} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$), w obecności kationów amonowych reagują z jonami fosforanowymi z utworzeniem sześciowodnego fosforanu(V) amonowo-magnezowego – $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (sól A).



- b. $2\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta T} 2\text{NH}_3 + 13\text{H}_2\text{O} + \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ (związek C)

- c. Związkiem C jest $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$.

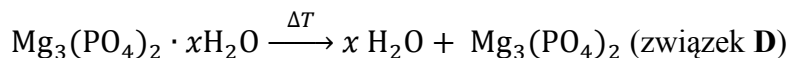
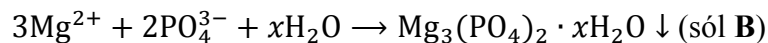
Liczba moli soli A: $n_{\text{MgNH}_4\text{PO}_4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{0,413}{24,30} = 4,25 \text{ mmol}$, zatem w wyniku rozkładu termicznego powstaje $\frac{1}{2} \cdot 4,25 = 2,125 \text{ mmol}$ soli C, a jej masa molowa wynosi:

$$M_{\text{C}} = \frac{m_{\text{C}}}{n_{\text{C}}} = \frac{0,473}{2,125 \cdot 10^{-3}} \approx 223 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ co odpowiada masie molowej } \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7.$$

- d. W wyniku rozkładu $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ powstaje amoniak, który rozpuszcza się w wodzie. W roztworze wodnym amoniaku ustala się równowaga, która odpowiada za zasadowy odczyn roztworu (różowe zabarwienie roztworu po dodaniu fenoloftaleiny):



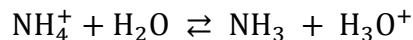
- e. W wyniku reakcji jonów Mg^{2+} z jonami fosforanowymi (przy wysokim pH) powstaje uwodniony fosforan(V) magnezu, który wygrzewany w podwyższonej temperaturze ulega dehydratacji.



W wyniku reakcji otrzymano $1/3 \times 4,25 \text{ mmol} = 1,417$ mola związku B. Natomiast ubytek masy obserwowany podczas prażenia soli B, odpowiada $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{\Delta m}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{0,577 - 0,372}{18,016} = 11,38 \text{ mmol}$,

zatem: $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 : \text{H}_2\text{O} = 1,417 : 11,38 = 1 : 8$. Związek B jest ośmiowodną solą – $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$.

- f.** W zlewce pierwszej (w której krystalizuje sól **A**) występuje roztwór buforowy oparty na równowadze pomiędzy sprzężonym kwasem Brønsteda – NH_4^+ i zasadą Brønsteda – NH_3 :



Kationy amonowe w roztworze pochodzą z zobojętnienia nieprzereagowanego kwasu solnego amoniakiem w ilości $\frac{1}{4} \times 20,0 \text{ cm}^3 \times 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{cm}^{-3} = 10 \text{ mmol}$ oraz z dodanego NH_4Cl w ilości –

$n_{\text{NH}_4^+} = \frac{m_{\text{NH}_4\text{Cl}}}{M_{\text{NH}_4\text{Cl}}} = \frac{4,6}{53,49} = 86 \text{ mmol}$, oraz nieprzereagowanych kationów amonowych pochodzących z wodorofosforanu(V) diamonu w ilości $2 \times 20 \text{ cm}^3 \times 0,25 \text{ mol/dm}^3 - 4,25 \text{ mmol} = 5,75 \text{ mmol}$, czyli w sumie: 101,75 mmol.

Natomiast ilość moli amoniaku w roztworze wynosi: $n_{\text{NH}_3} = V_{\text{NH}_3} \cdot C_{\text{NH}_3} = 260 \text{ mmol}$.

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a NH}_4^+} - \log \frac{n_{\text{NH}_4^+}}{n_{\text{NH}_3}} = (14 - 4,75) - \log \frac{101,75}{260} = 9,66$$

- g.** Podczas strącania jonów Mg^{2+} w postaci $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ istotne jest utrzymywanie pH na odpowiednim poziomie (roztworu buforu amonowego) ponieważ przy nadmiarze amoniaku głównym produktem jest $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, natomiast przy strącaniu osadu z roztworu o niższym pH (przy małym stężeniu amoniaku) powstają inne sole, m.in. MgHPO_4 , $\text{Mg}(\text{NH}_4)_4(\text{PO}_4)_2$.

h.

PO_4^{3-} (występujący w związku **D**)



$\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ (występujący w związku **C**)

